

卫星激光通信技术的发展现状与趋势分析

侯霞, 刘哲琦, 常亦迪, 鲁绍文, 方凡, 李佳蔚*

中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部, 上海 201800

摘要 详细地梳理了国内外卫星激光通信技术的发展现状, 重点介绍了欧洲、美国、日本和中国近几年在卫星激光通信领域的研究现状。在对当今卫星激光通信技术应用需求和技术难点等加以介绍的基础上, 分析了捕获跟踪瞄准、调制解调、大气湍流抑制、抗干扰链路维持等关键技术的实现途径和应用挑战。最后结合目前的航天工程以及社会需求, 对卫星激光通信技术的发展趋势进行了展望。

关键词 光通信; 卫星激光通信; 捕获跟踪瞄准; 大气湍流; 空间信息网络

中图分类号 TN929

文献标志码 A

DOI: 10.3788/CJL240448

1 引言

卫星激光通信具有速率高、安全性好、低 SWaP (尺寸、重量和功耗)、无电磁频谱约束等优点, 近年来受到越来越多的关注, 已经走出实验室完成了卫星对地、卫星之间的激光通信技术验证, 有望解决当前空间信息网络的数据传输瓶颈, 满足航空航天日益迫切的高速通信需求^[1]。

卫星光通信一般以激光为信息载体, 通信频段 $10^{13} \sim 10^{16}$ Hz, 按照载波的频段可分为紫外光通信、可见光通信和红外光通信。由于载波频率更高, 光通信的通信容量远大于传统的射频通信。另一方面, 由于波段更短, 光通信的波束角可降低 4 个数量级, 极大地提高了通信的安全性, 因此天线尺寸、发射功率也可大幅降低, 减小了卫星通信终端的体积、重量和功耗等资源需求。然而正是由于远低于传统射频通信的波束角, 导致卫星光通信的瞄准、跟踪难度增加。同时, 卫星光通信在星地链路中会受到云、雨、雾、大气湍流等气象要素的制约。

欧洲、美国、日本开展卫星激光通信研究较早, 21 世纪初即完成了点对点的星间/星地瞄准、捕获、跟踪和远距离无中继通信调制解调等在轨技术验证。随着欧洲数据中继卫星系统 (EDRS)、月球激光通信演示 (LLCD)、激光通信中继演示 (LCRD) 和 LUCAS (Laser Utilizing Communication System) 等项目的完成, 空间通信技术已经逐步迈向实用化阶段^[2]。我国在卫星激光通信技术领域实现了近 20 年的快速发展, 完成了原理性验证, 相关器件工艺水平获得了巨大提升。在海洋二号、墨子号和北斗三号工程等任务牵引

下, 卫星激光通信各项关键技术完成了在轨验证^[3], 目前正在向高速组网应用方向发展。

本文重点梳理了欧洲、美国、日本和中国在卫星激光通信领域的发展现状, 分析了捕获跟踪瞄准、调制解调技术、大气湍流抑制技术、抗干扰链路维持等卫星激光通信关键技术的实现途径和技术挑战, 并对卫星激光通信技术的发展趋势进行了展望。

2 国内外卫星激光通信发展现状

欧洲、美国和日本等国家和地区在 20 世纪 70 年代就开始进行卫星激光通信方面的理论研究和关键技术攻关。20 世纪 90 年代至今, 欧洲空间局、美国航天局和日本宇宙航空研究开发机构等科研机构开展了多项卫星激光通信关键技术的在轨验证。近些年已完成的国内外典型卫星激光通信终端在轨技术验证情况如表 1 所示。(表 1 中涉及的名词缩写非本文主要内容, 为行文简洁起见, 仅在后文中必要时加以说明。)

2.1 欧洲卫星激光通信技术发展现状

早在 1977 年, 欧洲航天局 (ESA) 就开始研究卫星激光通信技术, 并一直持续至今^[4]。2001 年, 在地球静止轨道 (GEO) 的 Artemis 数据中继卫星和近地轨道 (LEO) 的 SPOT-4 地球观测卫星之间建立了世界上第一个卫星间的光通信链路 SILEX, 虽然其只能从 SPOT-4 卫星单方向传递数据至 Artemis 数据中继卫星, 通信速率仅为 50 Mbit/s, 但是这是人类首次成功实现星间激光通信^[5], 具有标志性意义。

德国航天中心 (DLR) 于 2002 年开展了 LCTSX (Laser-Communication-Terminal-on-TerraSAR-X) 计划, 卫星激光通信终端的设计及制造任务由 Tesat 公

收稿日期: 2024-01-03; 修回日期: 2024-03-06; 录用日期: 2024-04-19; 网络首发日期: 2024-05-07

通信作者: *ljiawei@siom.ac.cn

表 1 已完成的国内外典型卫星激光通信终端在轨技术验证情况

Table 1 Completed in-orbit technology verification of typical space laser communication terminals at home and abroad

Region	Time	Communication terminal	Research institution	Link type	Communication wavelength /nm	Communication rate / (bit·s ⁻¹)	Modulation format
Europe	2001	SILEX	ESA	LEO-GEO	847	50M	IM/DD
	2008	LCTSX	DLR	LEO-LEO	1064	5.6G	BPSK
	2016	EDRS-A	ESA	GEO-GEO	1064	1.8G	BPSK
	2019	EDRS-C	ESA	GEO-GEO	1064	1.8G	BPSK
USA	2000	OCD-1 OCD-2	JPL NASA	LEO-GND	844 1550	500M 2.5G	IM/DD
	2013	LLCD	NASA, MIT, JPL	Lunar-GND, GND-Lunar	1550 (down), 1558 (up)	622M (down), 20M (up)	PPM
	2018	OSCD-B	NASA	LEO-GND	1064	100M	IM/DD
	2021	LCRD	NASA, MIT, JPL	GEO-GND	1550	2.88G	DPSK
	2022	TBIRD	NASA, MIT	LEO-GND	1550	100G (down), 5k (up)	PM-QPSK PPM
Japan	2005	OICETS	JAXA	SSO-GND	847	49.372M, 2.048M	PPM
	2014	SOTA	NICT	LEO-GND, GND-LEO	980/1550	10M (down), 1M (up)	OOK
	2020	JDRS	JAXA	GEO-LEO	1540 (reverse), 1560 (forward)	1.8G (reverse), 50M (forward)	RZ-DPSK IM/DD
China	2011	HY-2	HIT	LEO-GND	1550	504M	IM/DD
	2016	Mozi	SIOM	LEO-GND	1550	5.12G (down), 20M (up)	DPSK PPM
	2016	TG-2	WHU	LEO-GND	1550	1.6G	IM/DD
	2017	Shijian-13	HIT	GEO-GND	1550	5G	IM/DD
	2018	BD-3	SIOM/504/ 704	MEO-MEO, IGSO-IGSO	1550	1G	BPSK
	2019	Shijian-20	504	GEO-GND	1550	10G	QPSK
	2020	Xingyun-2	LaserFleet	LEO-LEO	1550	100M	—
	2021	DMT-β	SIOM	LEO-LEO	1550	10G	OOK
	2023	Jilin-1	CGS	LEO-GND	1550	10G	OOK
	2024	Jilin-1	CGS	LEO-LEO	1550	100G	—

司承担,该数据中继卫星终端搭载在 TerraSAR-X 卫星上。在 2008 年与美国的 NFIRE 卫星成功建立通信速率为 5.6 Gbit/s 的双向高速激光通信链路^[6]。这是相干通信技术首次实现在轨验证,彰显了激光通信较传统微波通信在速率上的巨大优势,成为卫星激光通信发展史上的一个里程碑。

2006 年,法国开展了 LOLA (Liaison Optique Laser Aerpotee) 演示验证项目,在 Artemis 卫星与 Falcon 20 飞机之间开展了链路距离达到 45000 km 的星空激光通信实验,通信体制为强度调制/直接探测 (IM/DD),速率 50 Mbit/s,验证了高轨中继卫星与航空器之间激光通信的可行性^[7]。

ESA 为实现全球数据的中继传输,计划一共发射 3 颗 EDRS 卫星,如图 1 所示,其中 EDRS-A 卫星于 2016 年发射,EDRS-C 卫星于 2019 年发射,采用基于 1064 nm 波长的相干通信技术,在 45000 km 的链路上

实现 1.8 Gbit/s 的通信速率^[8]。ESA 预计于 2025 年扩充发射 EDRS-D 卫星。

ESA 为了保护地球免遭小行星碰撞,2015 年提出一项小行星撞击任务 (AIM),计划在 Didymos 小行

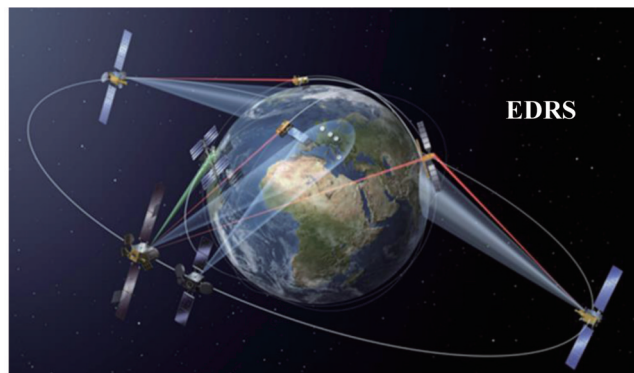


图 1 ESA 全球数据中继传输计划

Fig. 1 ESA global data relay transmission program

星表面放置一个由 DLR 提供的 Mascot-2 小行星着陆器,同时在 AIM 主体航天器部署两个或更多的 CubeSat 微小卫星收集科学数据,最后通过激光通信链路将采集到的数据回传至地面站,如图 2 所示。后来由于 AIM 项目未能得到批准,相关任务调整为预计 2024 年发射的深空光通信系统(DOCS),该系统采用 16 位脉冲位置调制(16-PPM)格式,实现超过 1 天文单位(AU)距离条件下 10 Mbit/s 的下行通信速率^[9]。

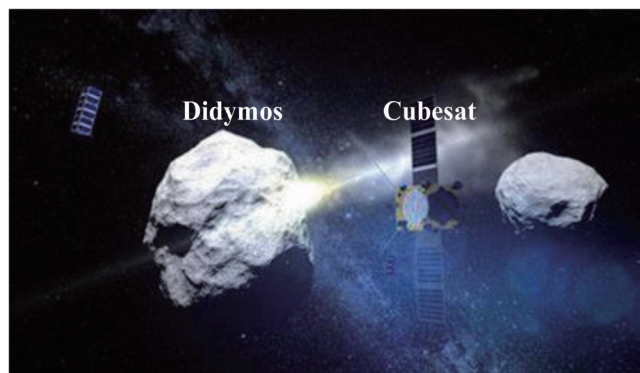


图 2 AIM 计划
Fig. 2 AIM program

2019 年,ESA 提出 HyDRON(High Throughput Optical Network)项目以验证 Tbit/s 容量集成到地面网络中的“空中光纤”概念,并计划于 2025—2026 年演示和验证基本技术^[10]。



图 3 LLCD 月地通信实验
Fig. 3 LLCD Moon-to-Earth communication experiment

为验证卫星激光通信链路与网络技术,美国于 2017 年开展 LCRD 计划,该项目由 NASA、JPL、MIT 联合开发,由 2 个地球同步轨道星上激光通信终端及位于美国夏威夷州和加利福尼亚州的光学地面站构成,如图 4 所示。LCRD 计划改建了 MIT 和 JPL 的光学地面站,增加了差分相移键控(DPSK)调制解调单元并结合自适应光学系统,大大地提高了抗大气湍流干扰能力。该计划完成了 GEO 卫星与地面站高速双向通信演示,以及通过 GEO 卫星为地面站进行中继通信。2020 年 7 月 7 日,LCRD 计划的有效载荷与美国国防部的空间试验项目卫星 STPSat-6 完全集成,航天器进入最后的环境测试阶段。2021 年 12 月 7 日,LCRD 在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角

欧洲是最早开展卫星激光通信技术研究的地区,并且最早推动开展了空间激光应用的工程验证。实现了星间、星地窄波束捕获跟踪技术、第一代强度调制/直接探测和第二代相位调制/相干探测技术的在轨验证,通信频点包括 1064 nm 和 1550 nm,可以说是空间激光通信技术的重要策源地。然而在近年来激光通信大规模推广应用背景下,其发展步伐相比美国 and 国内较慢。

2.2 美国卫星激光通信技术发展现状

美国早在 1994 年就开展了自由空间激光通信的相关技术研究^[11]。2013 年美国麻省理工学院(MIT)林肯实验室、喷气推进实验室(JPL)和美国国家航空航天局(NASA)合作开展 LLCD 月球探测计划,该计划主要目的是验证深空远距离激光通信的可行性。LLCD 激光通信终端搭载月球大气与尘埃环境探测卫星(LADEE)升空,在月球轨道上由月球激光通信星载终端(LLST)分别与地球上位于美国新墨西哥州白沙综合大楼的一个可移动光学地面站、位于美国加利福尼亚州 Table 山上的光学通信望远镜实验室(OCTL)和位于西班牙 Tenerife 的光学地面站(OGS)等多个地面站分别进行了激光双工通信,如图 3 所示,最远通信距离为 400000 km。其中林肯实验室工作站使用超导纳米线单光子探测器,通信下行数据速率高达 622 Mbit/s,另外 ESA 负责的 OGS 工作站使用的是商用光子计数探测器和碲镉汞雪崩探测器,下行数据速率为 38 Mbit/s^[12]。

太空部队基地搭载 Atlas V 551 火箭成功发射,其激光通信速率达到 2.880 Gbit/s,地面终端采用 4 发 4 收的望远镜阵列天线方案^[13]。LCRD 计划为后续的光通信任务建立了良好技术基础,并为计划配备激光通信载荷的国际空间站等飞行器提供了高速数据中继通道。

2017 年美国开展深空光通信(DSOC)计划。该计划将是 NASA 在地月系统之外首次进行光通信实验,可以实现近地小行星与木星间的数据传输,发射波长 1550 nm,平均发射功率为 4 W,最大传输距离可达 6.3×10^8 km,激光通信终端质量仅为 28 kg,已于 2023 年 10 月发射^[14]。2023 年 11 月 14 日,DSOC 所搭乘的航天器距离地球约为 1.6×10^7 km,相当于地月距离的

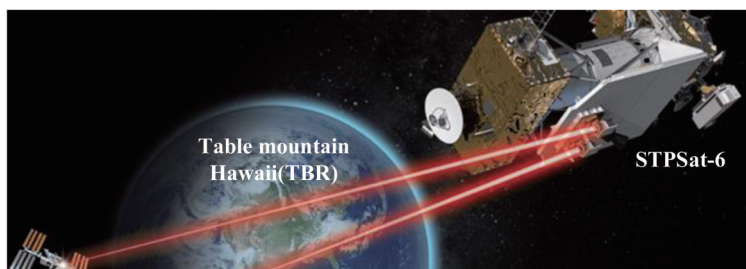


图4 LCRD 激光中继通信实验

Fig. 4 LCRD laser relay communication experiment

40 倍,此时激光通信终端向地球发射了“第一束光”,由位于美国加利福尼亚州圣地亚哥县加州理工学院帕洛玛天文台的黑尔望远镜接收。图 5 为 DSOC 计划载荷示意图。DSOC 计划的激光通信终端逐渐趋向小型化,为美国后续微小卫星光通信的研究打下了良好基础。



图5 DSOC 计划载荷示意图

Fig. 5 DSOC planned load diagram

2018 年美国完成了基于 CubeSat 微小卫星平台的星地激光通信,两个 CubeSat 卫星 AeroCube-7B 和 AeroCube-7C 的体积仅为 $10\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$,质量仅为 360 g,下行通信速率为 100 Mbit/s ^[15],分别由 OSCD-B 终端和 OSCD-C 终端搭载。这是微小卫星激光通信发展史上的里程碑事件,由此可见集成度高、质量轻、体积小、能耗低的微小卫星光通信是未来的一个重要发展方向。

2014 年美国太空探索技术公司 (SpaceX) 提出了“星链”(Starlink) 计划,该计划拟共布局 4.2 万颗卫星来取代地面上的传统通信设施,旨在建设一个全球覆盖、大容量、低时延的天基通信系统,为全球提供高速互联网服务。截至 2023 年 10 月 1 日,SpaceX 累计发射了 5200 颗星链卫星。2021 年 4 月 5 日,根据美国加利福尼亚州索诺玛县的测试数据,“星链”卫星互联网服务的试用速度已突破 200 Mbit/s ,其平均下载速度超过 100 Mbit/s ^[16]。根据 2024 年 1 月的最新报道,“星链”在轨激光链路的数量超过了 9000 条,单链通信速率达到 200 Gbit/s 。图 6 所示为 V2 mini“星链”卫星的照片。

TBIRD (The TeraByte InfraRed Delivery) 激光通信终端于 2022 年 5 月 25 日搭载一个 CubeSat 卫星发



图6 V2 mini“星链”卫星

Fig. 6 V2 mini Starlink satellite

射,与位于美国加利福尼亚州的 JPL 光学地面站完成了 100 Gbit/s 的星地高速传输实验^[17],该次实验的传输速率比传统卫星的射频链路高 1000 多倍,是目前为止星地下行链路所达到的最高数据速率。未来 TBIRD 还要进行 200 Gbit/s 的星地激光通信技术验证,如图 7 所示。而且该项目的有效载荷仅有纸巾盒大小,TBIRD 成为星地激光通信终端小型化、高速率的标杆。

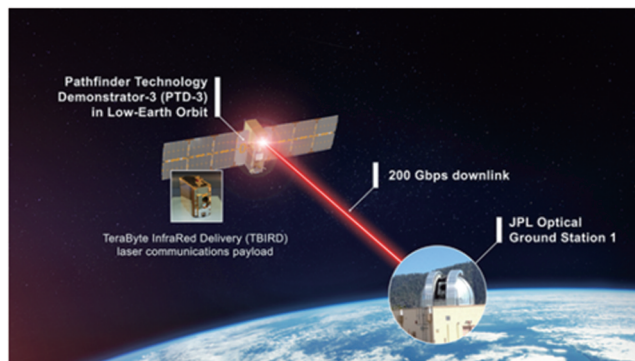


图7 TBIRD 对地 200 Gbit/s 通信实验

Fig. 7 TBIRD satellite-to-ground 200 Gbit/s communication experiment

2023 年 3 月 7 日,NASA 宣布“Artemis II”载人绕月飞行项目正在推进中,2024 年 11 月将为月球轨道上的“猎户座”飞船提供实时 4K 视频(分辨率为 $3840\text{ pixel} \times 2160\text{ pixel}$ 的视频)传输。“猎户座”飞船

上的 O2O 光通信系统将视频数据通过激光链路传回地球,同时 O2O 上行激光链路也为航天器提供了遥遥测数据通道。该任务将成为首次将激光通信技术用于载人航天飞行的任务之一。O2O 的通信波长为 1550 nm,采用 PPM 调制,下行通信速率为 80~250 Mbit/s^[18]。



图 8 由 Artemis II 向地球发送激光信号

Fig. 8 Artemis II sending laser signals to Earth

美国是卫星激光通信技术领域发展最快的国家之一,近 10 年来实现了多项重大突破,并且实现了激光通信的在轨实用。他们通过 LLCD 任务和 DSOC 任务在国际上最早完成了激光通信在深空领域的技术验证,通过 TBIRD 技术实现了国际最高通信速率,将卫星激光通信速率推向了百 Gbit/s 量级。并且通过“星链”实现了激光通信链路的大规模在轨应用。

2.3 日本卫星激光通信技术发展现状

1995 年日本的激光通信终端(LCE)进行了世界上首次星地激光通信可行性验证,并和 JPL 合作验证了 LCE 捕获系统的性能。LCE 终端粗跟踪探测器采用面阵电荷耦合器件(CCD),跟踪精度为 32 μrad ,精跟踪探测器采用四象限探测器(QD),跟踪精度达到 2 μrad ^[19]。

2005 年日本宇航探索局(JAXA)与德国航空航天研究院共同开展了名称为“闪光卫星地面站的通信演示实验”的星地激光通信实验,该项目主要验证在各种天气状况下地面站对卫星终端的捕获能力和相互之间的通信能力^[20]。次年,JAXA 与 DLR 的地面站进行多次星地实验,得出大气湍流和云层的不确定因素对星地激光通信影响最大,可以采取在地面多点部署地面站的方式来应对气候多变对星地激光通信的影响。

日本情报信息研究机构(NICT)于 2014 年开展了先进空间光通信技术卫星(SOCRATES)计划,采用名为小型光学转发器(SOTA)的微小卫星进行星地激光通信实验,上行通信速率 1 Mbit/s,下行通信速率 10 Mbit/s,最远激光通信距离 1000 km,且 SOTA 激光通信终端质量仅为 5.9 kg,功率仅为 15.74 W^[21]。

2020 年日本宇宙航空研究开发机构发射了军民两用的数据中继卫星(JDRS),如图 9 所示。JDRS 反

向采用归零差分相移键控(RZ-DPSK)调制格式,通信速率可达 1.8 Gbit/s,载波波长 1540 nm,前向采用 IM/DD 调制格式,通信速率为 50 Mbit/s,载波波长 1560 nm,通信终端的捕获时间小于 60 s,计划任务期 10 年^[22]。

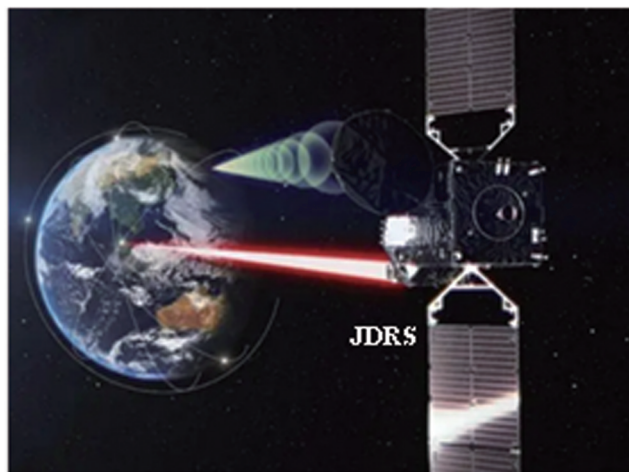


图 9 JDRS 数据中继卫星系统

Fig. 9 JDRS data relay satellite system

日本是最早开展卫星激光通信技术研究和开展在轨工程验证的国家之一。相比于其他国家,日本主要通过星地激光通信链路的方式开展技术验证,在卫星激光通信跟踪、超小型激光通信系统、大气环境适应性等方面,提出了可行性方案。

2.4 我国卫星激光通信技术发展现状

我国卫星激光通信技术的研究起步较晚,但是经过近 20 年的快速发展已实现了各项关键技术的突破。目前国内已有多家科研机构 and 高校开展了卫星激光通信技术的研究,取得了多项显著成果。我国首次星地激光通信实验在 2011 年由哈尔滨工业大学(HIT)实现,激光通信终端由“海洋二号”(Ocean-2)低轨道卫星搭载,采用 IM/DD 调制格式,通信速率为 504 Mbit/s。此次验证填补了我国星地激光通信的空白。2016 年由中国科学院上海光学精密机械研究所(SIOM)研制的高速相干激光终端搭载“墨子号”实验卫星成功发射,实现了我国首次相干体制激光通信的在轨验证。其下行速率达到 5.12 Gbit/s,调制格式为 DPSK/BPSK,上行速率为 20 Mbit/s,调制格式为 PPM,实现了卫星可见时段内连续 300 s 稳定数据传输,通信误码率(BER)优于 1×10^{-9} ^[23]。同年,武汉大学研制的激光通信终端搭载在“TG-2”实验舱内,与新疆南山光学地面站进行了 1.6 Gbit/s 速率的高速激光通信,调制格式为 IM/DD^[24]。2017 年哈尔滨工业大学研发的激光终端搭载“Shijian-13”卫星,进行了同步轨道卫星与地面站通信,调制格式为 IM/DD,传输速率为双波道 5 Gbit/s,通信距离为 45000 km^[25]。2018—2019 年,SIOM、中国航天科技集团 504 所(简称 504 所)、中国

航天科技集团 704 所(简称 704 所)研制的北斗三号通信测量一体化激光终端实现了星间数万千米激光建链,通信速率 1 Gbit/s,测距精度达到毫米级。同时实现了与 SIOM 研制的南山可移动激光地面站之间的星地 25000 km 的激光建链实验。2020 年 504 所研发的激光通信终端与丽江光学地面站进行了高速相干通信实验,调制格式为正交相移键控(QPSK),速率达 10 Gbit/s^[26]。2021 年 8 月 SIOM 研制的小型化高速激光通信终端随多媒体贝塔卫星发射,实现了低轨星间连续稳定跟踪和 10 Gbit/s 通信验证,实现了当时国内最高星间通信速率,跟踪精度优于 $1\ \mu\text{rad}$,通信误码率优于 1×10^{-7} ,质量 17.5 kg,功耗 95 W。2023 年吉林 1 号 MF02A04 卫星实现了星地 10 Gbit/s 通信数据传输验证,实现了连续稳定 100 s 的数据传输。2024 年 1 月,“吉林一号”平台 02A01 星和 02A02 星实现了星间 100 Gbit/s 超高速激光通信,并进行了遥感影像的传输,通信速率国内最高。国内激光通信技术的快速发展极大地推动了国内天基宽带数据传输网络的形态演进^[27]。激光链路在国内卫星互联网星座的广泛应用,将大大提升天地一体通信网络的运行效率,推进国家空间信息基础设施的建设步伐。

2.5 小 结

从国内外卫星激光通信技术发展来看,点对点的激光捕获跟踪和通信验证均已实现。欧美国家从 2010 年前后起逐步进入卫星激光通信的组网建设和应用阶段,包括高轨中继和低轨组网等形式,目前均已获得了在轨验证。其中高轨中继链路通信速率

1.8 Gbit/s(欧洲 EDRS),可实现对低轨用户星的长时间激光高速数据传输服务,另外以“星链”为代表的低轨星座实现了单链 200 Gbit/s 的激光通信能力,实现了星间数据传输服务的跨代式发展。国内在起步较晚的情况下快速攻关,在 2018 年前后基本完成卫星点对点激光通信的各项关键技术验证,并开始逐步推进星间组网建设应用。目前中美两国在卫星光通信领域投入最大,发展也最快。

从当前的应用情况来看,星间的激光通信组网已是大势所趋,后续要解决的是提升激光通信链路的在轨工作鲁棒性和服务能力的问题。星地激光通信由于大气环境的影响还处于技术攻关阶段,但是从爆炸式增长的天基网络数据量来看,天地一体高速激光网络是必然发展趋势。

3 卫星激光通信系统主要技术分析

卫星激光通信的关键技术包括捕获跟踪瞄准技术、通信调制解调技术、大气湍流抑制技术以及抗干扰链路维持技术等。下面针对这几项技术进行着重分析。

3.1 捕获跟踪瞄准技术

相比微波通信,激光链路的发散角小,在远距离传输的情况下对指向精度的要求更高,且需要精确跟踪目标才可保证稳定通信,这使得捕获跟踪瞄准技术成为卫星激光通信的基本保证和首要解决的问题^[28]。捕获跟踪瞄准系统的工作流程如图 10 所示。

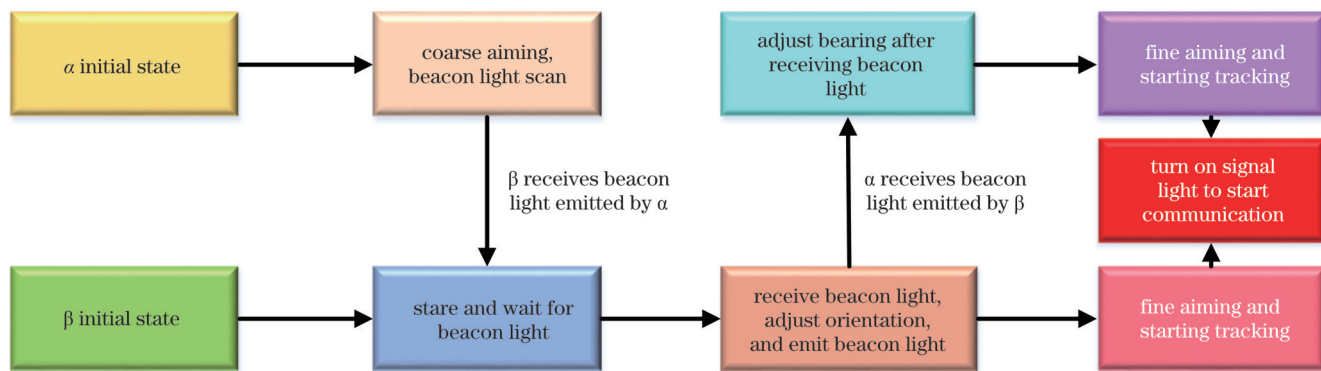


图 10 卫星激光通信捕获跟踪瞄准子系统的工作流程示意图

Fig. 10 Schematic diagram of work flow of acquisition tracking and pointing subsystem of space laser communication

星间的捕获跟踪瞄准系统是一个长期在轨运行的光束精密控制系统,其必须达到 μrad 量级的高控制精度,同时在卫星微振动、舱板热变形、空间环境温度剧变、真空及辐射条件下,具有良好的适应性,能够长期、稳定工作。星载捕获跟踪瞄准系统还依赖于小型轻量化、低功耗以及光机一体化设计和制造技术^[29]。目前国内外均已突破了近地空间飞行器的激光捕获跟踪瞄准,并完成了在轨验证。

3.1.1 技术现状

为满足卫星光通信对大范围、高精度指向技术的需求,通信终端一般采用大范围光束偏转机构和高精度精跟瞄机构。根据设计原理的不同,可将大范围光束偏转机构分为指向镜式、U 型架式、单臂 L 型以及潜望式结构。表 2 比较了这几种不同的结构方案。精跟瞄机构组件涉及快反镜和探测器,相关技术路线如表 3 所示。

对于距离在百千米至数万千米量级的近地空间激

表 2 不同大范围光束偏转机构方案比较

Table 2 Comparison of different wide-range light beam deflection mechanism schemes

Option	Peculiarity
Pointing mirror structure	Simple structure, low pitch search area, and difficult heat control. Suitable for small range
U-shaped frame structure	Large azimuth and pitch search range, Couder light path, complex structure, large motor inertia, and difficult heat control. Suitable for large aperture telescopes
Single-arm L-shaped frame structure	Pitch can rotate continuously. Light weight, large pitching motor load, and difficult heat control. Suitable for small caliber
Periscope structure	Pitch can rotate continuously. Light weight, light load of azimuth and pitch motor, and easy heat control. Suitable for small caliber

表 3 不同跟瞄机构组件方案比较

Table 3 Comparison of different tracking and pointing part component schemes

Tracking element	Option	Peculiarity
Tracking execution	Piezoelectric fast mirror	High execution frequency (2 kHz order) and small execution range (mrad magnitude)
	Voice coil fast mirror	Large execution range (meter level) and low execution frequency (100 Hz order)
Tracking detection	Focal plane camera	Linear field of view, high detection accuracy, large volume and weight, and low detection bandwidth (Hz level)
	Four-quadrant detector	High detection bandwidth (kHz level), small size, and light weight. Supporting beaconless shallow modulation. Decreased channel receiving efficiency. With nonlinear region and relatively low detection accuracy

光链路,按照捕获跟踪场景的不同可分为同轨星间、异轨星间和星地链路。同轨星间链路捕获跟踪动态角速度和角加速度一般均比较小,角速度一般小于 $0.01^{\circ}/\text{s}$,且链路距离相对稳定,在轨工作模式是长期固定目标的稳定跟踪状态,但是同轨链路要考虑卫星平台的偏航机动特性。异轨星间链路动态角速度和角加速度一般均比较大,角速度可达 $1^{\circ}/\text{s}$ 以上,且链路距离动态变化,在轨工作模式是频繁的目标切换状态。对于星地激光链路,可分为 LEO 卫星、中圆轨道(MEO)卫星和高轨/倾斜地球同步轨道(GEO/IGSO)卫星对地三种。其中 LEO 高度小于 2000 km,飞行速度一般介于 $7.5\sim 8.5\text{ km/s}$ 之间,对地面站的相对角速度可达到 $2.5^{\circ}/\text{s}$ 左右;每一轨能够与光学地面站建立光通信链路的时间较短,一般在 10 min 左右,考虑到地面站处于低仰角链路时大气湍流影响严重无法可靠通信,能够建链通信的窗口时间更短,所以低轨卫星对地链路对捕获时间和跟踪动态性能要求较高。相比低轨卫星,中圆轨道和高轨卫星飞行速度低,相对地表运动的角速度小,每一轨可用于建链通信的时间可达数小时以上,捕获建链难度较小,但是由于距离更远,对信标和信号光源的功率要求更高。

对于达到数十万千米甚至百万千米以上距离的深空激光通信而言,激光捕获跟踪建链的难度陡然增大。探测器接收到的光功率只有 pW 量级,考虑到太空中存在的各类背景辐射,进一步加大了捕获、跟踪的难度。另外,由于传输距离远、传输时延达到数秒量级、深空端飞行器导航定位误差大等原因,双端捕获跟踪难度增大。

考虑到作为合作目标的信标光难以获取探测,很难采用常规手段通过合作目标的信标光进行光轴误差提取和修正。可行的方案是配备超静卫星平台降低微振动影响,并通过磁流体角速度传感器等进行光轴随机误差修正,通过以恒星或目标卫星附近的自然天体作为参考信标,计算出目标卫星与参考信标的相对位置,消除系统误差^[30]。同时可将高精度的星敏感器应用于捕获过程,星敏感器可以提供目标卫星的高精度空间姿态和参考信标的相对位置信息,通过比对地球上不同位置的恒星位置进行解算,为航天器提供准确的空间方位和基准,然后通过控制光学头的电机和高精度快反镜实现对目标卫星的高精度指向。

3.1.2 技术挑战

目前卫星激光捕获、跟踪和瞄准三个环节中,连续稳定跟踪已经基本解决,而在瞄准和捕获环节还存在“好用度”差的问题,即建链时间长和建链成功率低。主要原因在于入轨后失重、主动段冲击等因素导致的初始指向不确定度大。坐标系和光轴变化达到 mrad 量级,远大于几角秒量级的激光束散角,甚至超过了捕获跟踪视场,需要进行专门的在轨标校或者指向修正,这导致初次建链的时间过长。在完成初次的指向修正后,后续建链时间一般可以在几十秒内甚至 10 s 左右完成。然而当卫星平台在日照影响下出现舱板热变形后,会再次引入指向不确定度的劣化,可达 mrad 量级,导致后续建链时间再度延长甚至建链失败。这些问题严重影响了激光通信链路的在轨实用性。该类问题有望通过自主恒星定向标定和基于星间建链的强化学习

算法等方式加以解决。

另一方面,目前激光捕获跟踪系统是基于机械式转台+摆镜实现的,可以满足卫星单点之间的建链需求,但是在天基激光链路灵活组网的应用场景下,“一对多”的激光链路捕获跟踪是必然要求。当前国内外已经在开展光学矢量相控阵、多镜组合、光纤阵列等新型捕获跟踪方案研究^[31-32],不过尚处于样机验证和攻关阶段,还不足以支撑空间工程应用。

再者,目前跟踪系统在平台抖动抑制能力方面还存在不足,导致激光通信终端对平台的适应性差,安装位置需要远离太阳能阵列驱动组件(SADA)、控制力矩陀螺(CMG)、微波天线指向控制器等大型转动机构,以尽量减少平台振动影响。基于音圈和压电陶瓷的传统快反镜受限于较大的负载,谐振频率难以继续提升。通过二级隔振以及采用微机电系统(MEMS)振镜等带宽更高的跟踪执行机构等方式有望改善激光通信终端的平台适应性。

3.2 通信调制解调技术

3.2.1 技术现状

根据调制格式和探测方式的不同,卫星激光通信调制解调技术可分为非相干探测和相干探测两种体制。前者通过对激光强度的变化直接进行信息识别;而相干探测体制则需要在接收端引入本振光与信号光

干涉,通过光载波相位变化的检测进行信息恢复,在探测灵敏度和抗背景光干扰能力方面更有优势^[33-34]。

更高的通信灵敏度可提升链路余量以及增加传输距离,另外考虑到更好的抗干扰性,目前卫星光通信广泛采用了相干探测体制。但因为相干光通信技术复杂度高,在尺寸、重量、功耗和成本(SWaP-C)方面存在劣势,所以卫星激光通信要根据实际应用场景和需求选择通信体制。

远距离无中继传输是卫星激光通信的难题之一,它带来了极大的光功率损耗。对于数万千米量级以内的近地空间激光链路,通信接收功率在 nW 量级以上。一般而言,对于低轨卫星间和低轨对地之类链路距离在 10^3 千米量级的工作场景,采用 IM/DD 体制即可;对于中高轨星间工作场景和中高轨对低轨/地面站工作场景,链路距离达到万千米量级,适合采用 BPSK 调制/相干探测通信体制,如图 11 所示。该体制理论上能达到接近散粒噪声极限的接收灵敏度。目前国内已验证了未纠错编码下的 9.4 photon/bit 的高灵敏度空间光相干通信^[35],1 Gbit/s 通信速率下的通信灵敏度为 1.2 nW。为了进一步提高频谱利用率和单波道通信速率,可采用 QPSK 等更高阶调制,以及偏振、波长的复用。目前单波道通信速率 10 Gbit/s 以上的通信链路一般采用该类型体制。

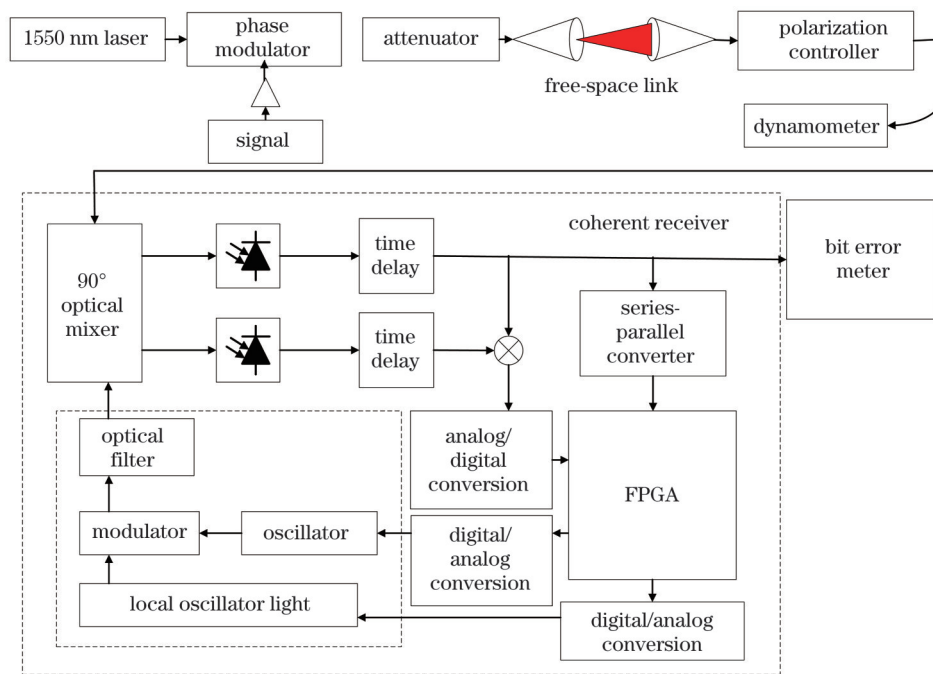


图 11 典型的 BPSK 调制/相干探测空间光通信工作原理图

Fig. 11 Typical BPSK modulation/coherent detection spatial optical communication schematic diagram

对于链路距离达到数十万千米甚至百万千米的光通信工作场景,需要采用通信灵敏度更高的 PPM 调制/单光子探测体制。目前 NASA 已验证的 LLCD 月地光通信即是采用该通信体制^[36]。

PPM 调制结合光子计数探测技术适用于深空光通

信接收光子数匮乏的工作场景。光子计数探测技术的光子利用率高达 0.2 photon/bit^[37]。目前单光子探测器主要有光电倍增管、雪崩光电二极管、超导纳米线探测器和单光子探测器阵列等,其中工作在盖革模式的雪崩二极管性能稳定,价格便宜,可以集成到模块中封装使

用,也可以组成阵列,更适用于卫星激光通信的应用需求^[38]。

3.2.2 技术挑战

卫星激光通信调制解调技术的自身发展已相对成熟,近年来随着地面光纤通信系统成熟的高速调制解调技术的引入,卫星光通信能力也获得了快速提升。TBIRD 计划实现的 100 Gbit/s 星地激光通信实验和“星链”实现的 200 Gbit/s 星间高速激光传输即是例证。然而卫星激光链路是无线信道,加之激光的窄光束特性,因此其在链路稳定性上无法和与面光纤链路相比。偶发衰落和大气信道随机强干扰等问题极难避免,导致了高误码率。该问题除了寄希望于跟踪技术和大气湍流抑制技术的进步之外,还需要根据链路特性进行调制解调体制的匹配选择,并依赖大视场高灵敏解调器件水平的提升以及纠错编码、交织和更复杂的链路层协议的协同保障。

3.3 大气湍流抑制技术

大气湍流效应指的是大气层局部密度随机变化引起大气折射率随机变化的现象。大气无规则的流动会形成具有不同尺寸、流速、密度、压强的气态漩涡,这些气态漩涡的随机运动、相互叠加就形成了大气湍流^[39-40]。

3.3.1 技术现状

在星地激光通信链路中,大气湍流对星地上行链路和下行链路的激光光束造成的影响不尽相同。在星地上行链路中,光学地面站的 optical 天线发射激光信号,激光信号先在大气层中传输,穿过大气层后还要经过长距离的自由空间才被星上接收端接收,激光光束在大气层传输期间发散较小,受大气湍流效应影响较大,在接收端出现离轴闪烁现象。而在星地下行链路中,星上光学天线发射激光信号,先经过一段长距离的自由空间光链路后,进入大气层时光斑已经发散得很大,在光学地面站接收端主要表现为激光的光强闪烁和波前畸变。

目前常用的大气湍流抑制技术有孔径分集技术^[41]、自适应光学(AO)技术、部分相干光技术和无衍射光学技术^[42]。其中分集技术包括发射分集和接收分集,其巧妙地利用多孔径分集叠加效应,可有效提升星地通信系统的鲁棒性;AO 技术通过补偿接收波前的畸变量来抑制大气湍流给通信系统带来的影响,成为星地激光通信应用的重要技术之一;部分相干光技术可以有效地降低光通信系统的闪烁系数,提高功率稳定性;近几年出现了多种无衍射光学技术,可以有效地降低大气湍流的影响,但是由于其传输距离的限制和动态适应性不足,尚未应用到星地链路中。AO 技术仍然是星地激光通信中较为可靠、已经过验证的主流大气湍流抑制技术。

AO 系统目前已较为广泛地应用在天文系统和高能激光系统中,近 10 年逐步在空间激光通信中推广应用。相比于天文系统和高能激光系统,激光通信对 AO 系统的校正带宽要求更高,必须大于大气链路的 Greenwood

频率,尽可能减少深度衰落的概率,防止瞬时的高误码率。由于增加校正带宽将对系统算力和组部件数据传输时延提出更高要求,因此需要对自适应光学系统的波前校正带宽和校正分辨率进行协同设计和优化。校正分辨率需求可根据所处地面站的星地大气相干长度进行推算,校正分辨率投影到望远镜出瞳处的空间尺度需要小于对应波长下的大气相干长度。接收系统口径和大气相干长度的比值 D/r_0 越大,大气湍流的影响就越强。自适应光学系统工作原理如图 12 所示。

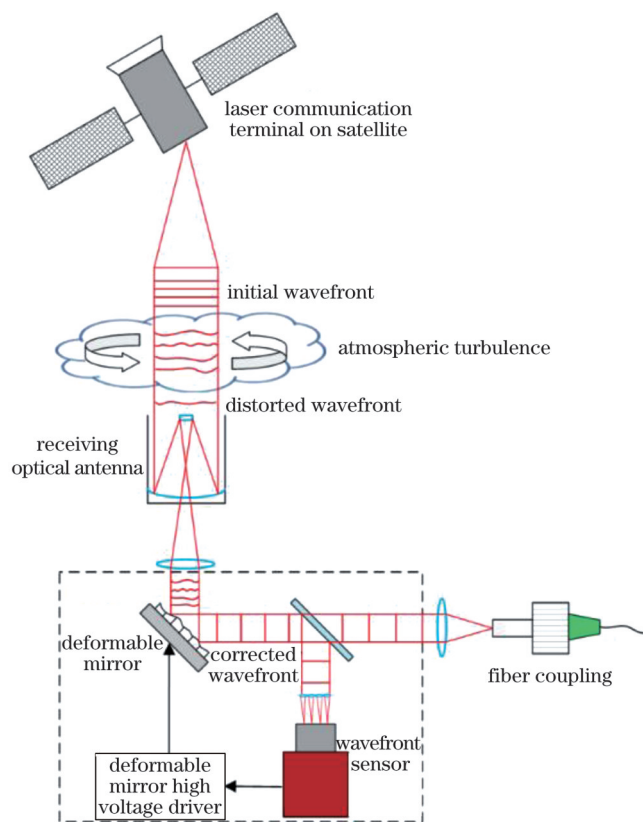


图 12 自适应光学系统工作原理示意图

Fig. 12 Schematic diagram of working principle of adaptive optical system

经过大气链路输入的畸变波前经过合适空间校正分辨率的变形镜(DM)进行波前共轭补偿后,信号光残余波前可修正到 $\lambda/10$ 以内,满足相干通信接收需求。

表 4 列出国内外典型自适应光学技术的研究和应用情况^[43],以说明自适应光学对激光通信系统的性能提升效果。

从表 4 所示已发表的研究结果来看,国内外均已实现自适应光学技术的成功应用,验证其可以有效抑制大气湍流导致的波前畸变,对通信系统光纤耦合效率的提升可达 10 倍以上,信号光波前误差均方根(RMS)值和误码率也会明显改善。根据应用效果来看,自适应光学变形镜单元数以及波前传感器分辨率越高,校正效果越好,越能够适应更强的大气湍流工作场景,这也意味着可工作在星地激光通信链路更低的仰角下。

3.3.2 技术挑战

即便是在晴天环境下,当前星地激光通信链路的可用度也还是受到中午时段强湍流的制约。尽管自适应光学技术已在星地激光通信系统中获得了良好的应用,但是也存在系统复杂和成本高等问题。

另外,自适应光学系统在强闪烁的链路下应用受限,当大量波前传感器子孔径受闪烁影响而无法接收到足够多的光子时,波前检测和校正误差增大。现有的自适应光学系统补偿波前的能力有限,只能工作在中等或者弱湍流条件下。

表 4 国内外典型自适应光学技术的研究情况^[43]Table 4 Research status of typical adaptive optics technology at home and abroad^[43]

Region	Time	Author/organization	Main performance
USA	1996	Tyson	Before wavefront correction, BER 2.3×10^{-3} ; after wavefront correction, BER 5.5×10^{-4}
Europe	2011	Gregory	After wavefront correction, coupling efficiency is increased to 40%
France	2015	Japan Space Systems Laboratory	Coupling efficiency before wavefront correction is 1%, while that after wavefront correction is 10%
Canada	2022	Payam	Reinforcement learning wavelet-free AO system can effectively replace wavefront sensing AO system. Cost savings of 30%–40%
China	2010	Han	Correction of order 5 Zernike coefficient. BER decreased from 1×10^{-1} to 1×10^{-6}
China	2014	Liu	Before wavefront correction, $D/r_0=6.5$; after wavefront correction, $D/r_0=1$
China	2019	Yang	With unit 349 deformable mirror AO closed loop, BER is close to 1×10^{-9}
China	2020	Rui	For $D/r_0=7$, root mean square (RMS) value of wavefront is 0.42λ , and coupling efficiency is 2.2%. RMS value of wavefront after correction is 0.04λ , and coupling efficiency is 35.4%
China	2021	Zhang	Before wavefront correction, BER 1×10^{-1} ; after wavefront correction, BER 3×10^{-6}

另外目前相关大气湍流抑制技术主要成功应用在星地下行链路,对于星地上行链路的大气湍流问题还没有较好的解决方案。自适应光学应用于星地上行链路需要采用波前畸变预补偿方式,要求上下行链路在大气等晕角范围内,对部分星地链路场景不适用。且自适应光学系统只能补偿波前畸变,对于大气湍流导致的光束漂移、闪烁等则无能为力。星地上行链路典型的效应就是光束漂移和强闪烁。因此,需要综合其他诸如孔径分集的技术手段来解决大气湍流问题。

3.4 抗干扰链路维持技术

卫星激光通信链路在轨工作过程中会受到天空背景光的干扰,其中太阳的背景光干扰最强。尤其在个别时刻会遭遇到日凌干扰,即太阳的入射角度和激光终端望远镜光轴夹角极小,太阳光进入到捕获跟踪探测器视场甚至通信视场,导致探测器饱和而无法进行正常链路维持^[44]。这给激光通信链路的在轨长期稳定工作带来不利影响,影响了通信连续性和可用度。

3.4.1 技术现状

在所有背景光中,以太阳光为最强,远超其他几类辐射。太阳辐射通过星际空间到达地球。就日地平均距离来说,在大气上界,垂直于太阳光线的单位面积单位时间内获得的太阳辐射能量,称为太阳常数。太阳常数数值常不一致,变动于 $1359 \sim 1418 \text{ W/m}^2$ 之间。1957 年国际地球物理年决定采用 1380 W/m^2 。

太阳辐射中辐射能按波长的分布,称为太阳辐射光谱。大气上界太阳辐射光谱中能量的分布曲线与 $T=6000 \text{ K}$ 时黑体辐射公式计算的光谱能量分布曲线

非常接近。因此,可以把太阳辐射看作黑体辐射,有关黑体辐射的定律都可应用于太阳辐射。根据普朗克定律,温度为 T 的黑体在单位面积、单位时间、单位频率内向单位立体角辐射的能量为

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2\pi \cdot h \cdot c^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{h \cdot c}{k \cdot \lambda \cdot T}\right) - 1}, \quad (1)$$

式中: h 为普朗克常数; c 为真空光速,约为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$; λ 为单位带宽光波长。

对于近地轨道的飞行器而言,太阳是个视场达到 9.3 mrad 的面光源。计算可得在激光终端常用的 800 nm 和 1550 nm 波段,太阳入射功率密度分别达到约 $1.3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm})$ 和 $0.25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm})$ 。该功率密度的入射光进入探测器视场后将必然导致探测器饱和,而无法继续维持跟踪链路。

为了解决该问题,近年来陆续发展出了抗日凌干扰的链路维持技术。主要是通过相干探测输出角度脱靶量的手段实现在日凌情况下的跟踪链路保持,通过相干探测通信体制实现在日凌情况下的通信链路保持。相干探测通信技术已经得到推广,相干跟踪技术则应用较少,主要包括基于光纤耦合的相干跟踪技术和基于自由空间四象限探测器的相干跟踪技术两类。其中光纤耦合相干跟踪的一个典型方案是章动相干跟踪技术,如图 13 所示^[45]。

章动快速反射镜进行二维的扫描摆动,实现光束经过准直器后焦斑相对光纤端面的持续章动运动,如图 13 右侧所示。光纤后端探测器对耦合进单模光纤的信号光和本振光的干涉光能量变化进行连续探测,

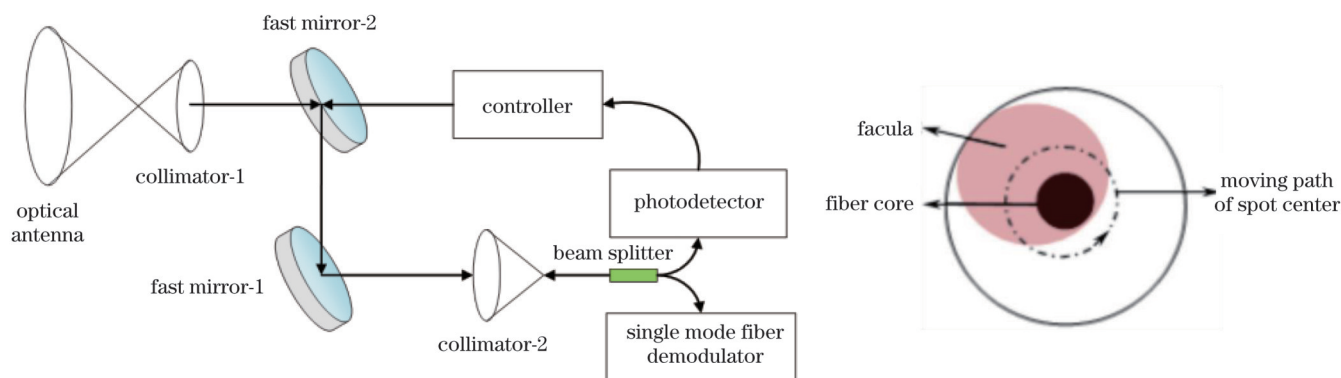


图 13 章动跟踪示意图

Fig. 13 Nutation tracking diagram

根据能量变化规律对焦斑和光纤端面的相对关系进行识别和解算,从而得出跟踪脱靶量,反馈给跟踪快速反射镜进行光轴修正,以实现激光链路的保持。由于脱靶量的探测是基于小视场单模光纤进行耦合接收探测,并与后端本振光进行干涉后完成脱靶量解算,因此可以实现精跟踪过程中对太阳光干扰的抑制。

近年,也有研究人员提出一种基于空间光外差相干检测原理的相干跟踪技术,名为双四象限平衡探测外差相干跟踪技术,以抑制背景光干扰。该技术通过将接收信号光与本振光混合后传输至两个四象限探测器进行四路平衡探测,再依据四象限能量探测计算光斑质心的方式对平衡探测后的四路信号光电流进行处理,形成跟踪位置反馈^[46]。相比光纤章动,该方案跟踪视场大,同时不需要产生焦斑和光纤端面的微小位移,因此理论上可实现的耦合效率也更佳。

3.4.2 技术挑战

章动相干跟踪技术是基于单模光纤耦合接收相干探测进行跟踪脱靶量提取,因此跟踪视场小,好处是强杂光的忍受度高,但是需要前一级大视场捕获跟踪系统配合,系统复杂度较高。基于四象限平衡探测的相干跟踪技术视场大,可达 mrad 量级,且不存在聚焦光斑和耦合光纤端面的小量位移,接收效率更高,是较好的抑制背景杂光、提高链路稳定性的方案。该方案存在的不足是需要极窄带滤光片配合,对宽频段跟踪不适应,需要在视场和跟踪频段之间进行一定的取舍。因此,在覆盖 C 波段的灵活组网背景下,还需要继续优化大视场抗干扰相干跟踪技术方案。

4 卫星激光通信技术发展趋势

信息网络正在从地基的“平面化网络”向天地一体的“立体化网络”发展,给了卫星激光通信巨大的应用空间。需求的引领也将对激光通信技术进步以及相关器件性能提升起到重要推动作用^[47]。根据捕获跟踪、

调制解调等技术的自身发展现状和未来的应用需求,卫星激光通信技术发展趋势包括:第一方面,从当前的“能用”向“好用”方向发展;第二方面,向更高速率方向发展;第三方面,向星间/星地复合应用方向发展;第四方面,向更远传输距离的深空通信方向发展。

第一方面是目前国内卫星光通信领域最迫切的发展方向。前期点对多点在轨技术验证已经完成,解决了激光链路的“能用”问题。激光链路能够实现“好用”,必然要通过支撑卫星可靠通信组网来体现。当前业内已经快速向大规模卫星组网应用迈进,然而单链的“好用”问题尚未完全解决。在轨捕获建链时间长、成功率低、平台适应性不佳等问题依然存在,同时卫星组网要求的激光终端大规模可批量生产和低成本也尚未实现,导致激光通信无法在卫星通信网络中较好地发挥作用。因此,支撑激光通信“好用”的恒星定向快速建链技术、快速自主标校技术、基于光芯片的通信收发技术、低成本终端设计等是发展方向之一。

第二方面,6G 移动通信网络将是卫星网络和地面网络的融合,这给卫星网络带来了海量信源和各类高速数据传输业务需求^[48]。6G 移动通信网络的建设需要卫星激光通信链路向更高速率方向发展。同时随着对地遥感、深空探测等数据量的急剧增加,也对卫星通信的传输能力提出了更高要求,卫星激光通信组网速率未来至少达到百 Gbit/s 量级。

第三方面,目前卫星激光通信主要在星间应用,速率一般在 5 Gbit/s 左右,星地则是微波馈电链路。然而随着大规模低轨星座的建设,以及星间通信速率向 10 Gbit/s 甚至百 Gbit/s 量级发展,网络数据量急剧增加,数据落地愈发困难,必须通过高速激光链路进行星地数据传输。因此,卫星激光通信技术必然向星间/星地复合应用方向发展。

第四方面,随着月地、火地等深空探索工程逐步推进,以及深空轨道部署的天文望远镜建设,深空通信的需求量明显增加。激光通信链路窄波束、高速率以及在 SWaP 上的优势使其成为开展高效深空通信的有力

手段。因此,卫星激光通信技术向链路距离数十万千米甚至百万千米的深空通信方向发展是必然趋势之一。

5 结 语

卫星激光通信技术从 20 世纪 70 年代开始研究至今,经过多轮技术革新、器部件工艺突破,以及系统性在轨验证,目前已经成为卫星高速通信的重要手段之一。本文介绍了欧洲、美国、日本和国内主要的卫星激光通信研究成果和技术验证情况,并对卫星激光通信的捕获跟踪瞄准、调制解调、大气湍流抑制、抗干扰链路维持几项关键技术的发展现状和技术挑战进行了分析总结。系统性地阐述了目前卫星激光通信在应用中存在的困难,主要包括建链鲁棒性、平台适应性和抗日凌干扰方面,以及星地通信上下行不对称、可用度不高等,相关难题有望在近年内实现进一步突破。最后结合目前航天探索和工程应用的需求,对卫星激光通信技术的发展趋势进行了展望。天地高速信息组网时代即将到来,卫星激光通信技术将发挥不可替代的作用。

参 考 文 献

- [1] 姜会林, 安岩, 张雅琳, 等. 空间激光通信现状、发展趋势及关键技术分析[J]. 飞行器测控学报, 2015, 34(3): 207-217.
Jiang H L, An Y, Zhang Y L, et al. Analysis of the status quo, development trend and key technologies of space laser communication[J]. Journal of Spacecraft TT&C Technology, 2015, 34(3): 207-217.
- [2] 任建迎, 孙华燕, 张来线, 等. 空间激光通信发展现状及组网新方法[J]. 激光与红外, 2019, 49(2): 143-150.
Ren J Y, Sun H Y, Zhang L X, et al. Development status of space laser communication and new method of networking[J]. Laser & Infrared, 2019, 49(2): 143-150.
- [3] 王天枢, 林鹏, 董芳, 等. 空间激光通信技术发展现状及展望[J]. 中国工程科学, 2020, 22(3): 92-99.
Wang T S, Lin P, Dong F, et al. Progress and prospect of space laser communication technology[J]. Strategic Study of CAE, 2020, 22(3): 92-99.
- [4] Sodnik Z, Smit H, Sans M, et al. LLCD operations using the Lunar Lasercom OGS Terminal[J]. Proceedings of SPIE, 2014, 8971: 89710W.
- [5] Garcia-Talavera M R, Alonso A, Chueca S, et al. Ground to space optical communication characterization[J]. Proceedings of SPIE, 2005, 5892: 589202.
- [6] 董全睿, 陈涛, 高世杰, 等. 星载激光通信技术研究进展[J]. 中国光学, 2019, 12(6): 1260-1270.
Dong Q R, Chen T, Gao S J, et al. Progress of research on satellite-borne laser communication technology[J]. Chinese Optics, 2019, 12(6): 1260-1270.
- [7] Chorvalli V, le Hors L, Vaillon L, et al. Optical communications between an aircraft and a GEO relay satellite: design and flight results of the LOLA demonstrator[J]. Proceedings of SPIE, 2017, 10566: 1056619.
- [8] Poncet D, Glynn S, Heine F. Hosting the first EDRS payload[J]. Proceedings of SPIE, 2017, 10563: 105630D.
- [9] Sodnik Z, Heese C, Arapoglou P D, et al. European deep-space optical communication program[J]. Proceedings of SPIE, 2018, 10524: 105240Q.
- [10] Perdigues J, Hauschildt H, El-Dali W, et al. HYDRON: the ESA initiative towards optical networking in space[C]//2021 European Conference on Optical Communication (ECOC), September 13-16, 2021, Bordeaux, France. New York: IEEE Press, 2021.
- [11] Voisin L A. Control processing system architecture for the optical communications demonstrator[J]. Proceedings of SPIE, 1994, 2123: 393-398.
- [12] Constantine S, Elgin L E, Stevens M L, et al. Design of a high-speed space modem for the lunar laser communications demonstration[J]. Proceedings of SPIE, 2011, 7923: 792308.
- [13] Seas A, Robinson B, Shih T, et al. Optical communications systems for NASA's human space flight missions[J]. Proceedings of SPIE, 2019, 11180: 111800H.
- [14] Jacka N, Walter R, Laughlin D, et al. Design of stabilized platforms for deep space optical communications (DSOC) [J]. Proceedings of SPIE, 2017, 10096: 100960P.
- [15] Toyoshima M. Recent trends in space laser communications for small satellites and constellations[J]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(3): 693-699.
- [16] Chaudhry A U, Yanikomeroglu H. Laser intersatellite links in a Starlink constellation: a classification and analysis[J]. IEEE Vehicular Technology Magazine, 2021, 16(2): 48-56.
- [17] Schieler C M, Riesing K M, Horvath A J, et al. 200 Gbps TBIRD CubeSat downlink: pre-flight test results[J]. Proceedings of SPIE, 2022, 11993: 119930P.
- [18] Robinson B S, Shih T, Khatri F I, et al. Laser communications for human space exploration in cislunar space: ILLUMA-T and O2O[J]. Proceedings of SPIE, 2018, 10524: 105240S.
- [19] Araki K, Toyoshima M. In-orbit measurements of short term attitude and vibrational environment on the Engineering Test Satellite VI using laser communication equipment[J]. Optical Engineering, 2001, 40(5): 827-832.
- [20] Jono T, Takayama Y, Kura N, et al. OICETS on-orbit laser communication experiments[J]. Proceedings of SPIE, 2006, 6105: 610503.
- [21] Munemasa Y, Saito Y, Carrasco-Casado A, et al. Feasibility study of a scalable laser communication terminal in NICT for next-generation space networks[J]. Proceedings of SPIE, 2019, 11180: 111805W.
- [22] Satoh Y, Miyamoto Y, Takano Y, et al. Current status of Japanese optical data relay system (JDRS) [C]//2017 IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS), Naha, Japan. New York: IEEE Press, 2017: 240-242.
- [23] 云行. 世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”[J]. 卫星应用, 2016(9): 86.
Yun X. The world's first quantum science experiment satellite "Micius"[J]. Satellite Application, 2016(9): 86.
- [24] Li R, Lin B J, Liu Y C, et al. A survey on laser space network: terminals, links, and architectures[J]. IEEE Access, 2022, 10: 34815-34834.
- [25] 古月. 实践十三号/中星 16 号卫星[J]. 卫星应用, 2017(4): 74.
Gu Y. Shijian-13/Zhongxing 16 satellite[J]. Satellite Application, 2017(4): 74.
- [26] 崔岳, 唐勇. 实践二十号卫星在轨核心试验全部完成[J]. 国际太空, 2020(7): 38-41.
Cui Y, Tang Y. The in-orbit core test of Shijian-20 satellite has been completed[J]. Space International, 2020(7): 38-41.
- [27] 陈欣予, 朱韧, 鲁绍文, 等. 基于 DPMZM 的多体制兼容卫星激光通信技术[J/OL]. 中国激光, 2024, 51(17). DOI:10.3788/CJL231454.
Chen X Y, Zhu R, Lu S W, et al. Multi-system compatible satellite laser communication technology based on DPMZM[J/OL]. Chinese Journal of Lasers, 2024, 51(17). DOI:10.3788/CJL231454.
- [28] 罗彤, 胡渝. 自由空间光通信地面演示系统光束 APT 设计与实现[J]. 应用光学, 2002, 23(2): 14-17, 21.
Luo T, Hu Y. Design and realization of laser beam acquisition, pointing and tracking of ground demonstration system for free

- space optical communication[J]. Journal of Applied Optics, 2002, 23(2): 14-17, 21.
- [29] 王锦耀. 面向深空激光通信的精跟踪技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.
- Wang J Y. Research on fine tracking technology for deep space laser communication[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2019.
- [30] 扈航, 刘磊, 李聪, 等. 深空合作目标高概率捕获复合扫描策略研究[J]. 中国空间科学技术, 2022, 42(3): 58-66.
- Hu H, Liu L, Li C, et al. Research on composite scanning strategy for high-probability acquisition of deep space cooperative targets[J]. Chinese Space Science and Technology, 2022, 42(3): 58-66.
- [31] Han R L, Sun J F, Hou P P, et al. Multi-dimensional and large-sized optical phased array for space laser communication[J]. Optics Express, 2022, 30(4): 5026-5037.
- [32] 李征, 韩旭, 柯熙政. 无线光通信一对多发射天线研究进展[J]. 激光杂志, 2024, 45(4): 1-15.
- Li Z, Han X, Ke X Z. Research progress of one-to-many transmitting antenna for optical wireless communication[J]. Laser Journal, 2024, 45(4): 1-15.
- [33] 赵贺, 张鹏, 杨志群, 等. 多调制格式兼容的空间激光高速通信调制仿真与实验研究[J]. 中国激光, 2022, 49(7): 0706004.
- Zhao H, Zhang P, Yang Z Q, et al. Simulation and experimental research of multimodulation format compatible space laser high-speed communication modulation[J]. Chinese Journal of Lasers, 2022, 49(7): 0706004.
- [34] Li L, Geng T W, Wang Y, et al. Free-space optical communication using coherent detection and double adaptive detection thresholds[J]. IEEE Photonics Journal, 2019, 11(1): 7900217.
- [35] Yue C L, Li J W, Sun J F, et al. Homodyne coherent optical receiver for intersatellite communication[J]. Applied Optics, 2018, 57(27): 7915-7923.
- [36] Robinson B S, Boroson D M, Burianek D A, et al. Overview of the lunar laser communications demonstration[J]. Proceedings of SPIE, 2011, 7923: 792302.
- [37] 李子航. 水下光子计数无线光通信系统调制解调技术的研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2020.
- Li Z H. Research on modulation and demodulation technology of underwater photon-counting wireless optical communication system [D]. Nanchang: Nanchang University, 2020.
- [38] Wen G H, Huang J, Zhang L, et al. A high-speed and high-sensitivity photon-counting communication system based on multichannel SPAD detection[J]. IEEE Photonics Journal, 2021, 13(2): 7900310.
- [39] 周畅, 于笑楠, 姜会林, 等. 基于 APD 自适应增益控制的近地无线激光通信信道大气湍流抑制方法研究[J]. 中国激光, 2022, 49(4): 0406002.
- Zhou C, Yu X N, Jiang H L, et al. Atmospheric turbulence suppression methods for near the earth wireless laser communication channels based on avalanche photodiode adaptive gain control[J]. Chinese Journal of Lasers, 2022, 49(4): 0406002.
- [40] 孙志文. 基于部分相干光的自由空间通信[D]. 长春: 长春理工大学, 2020.
- Sun Z W. Free space communication based on partially coherent light source[D]. Changchun: Changchun University of Science and Technology, 2020.
- [41] 刘哲琦. 基于无线光 MIMO 的大气传输特性研究[D]. 长春: 长春理工大学, 2022.
- Liu Z Q. Atmospheric transmission characteristics based on wireless optical MIMO[D]. Changchun: Changchun University of Science and Technology, 2022.
- [42] Zhang Z, Liang X L, Goutsoulas M, et al. Robust propagation of pin-like optical beam through atmospheric turbulence[J]. APL Photonics, 2019, 4(7): 076103.
- [43] Lu C D, Tian Q H, Zhu L, et al. Mitigating the ambiguity problem in the CNN-based wavefront correction[J]. Optics Letters, 2022, 47(13): 3251-3254.
- [44] 范新坤, 张磊, 佟首峰, 等. 天空背景光对空间激光通信系统的影响[J]. 激光与光电子学进展, 2017, 54(7): 070601.
- Fan X K, Zhang L, Tong S F, et al. Influence of sky background light on space laser communication system[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2017, 54(7): 070601.
- [45] 高建秋, 孙建锋, 李佳蔚, 等. 基于激光章动的空间光到单模光纤的耦合方法[J]. 中国激光, 2016, 43(8): 0801001.
- Gao J Q, Sun J F, Li J W, et al. Coupling method for making space light into single-mode fiber based on laser nutation[J]. Chinese Journal of Lasers, 2016, 43(8): 0801001.
- [46] Zhang W R, Yan X, Cao C Q, et al. Heterodyne coherent tracking technology for inter-satellite laser link during direct sunlight[J]. Infrared Physics & Technology, 2021, 116: 103817.
- [47] 赵雄文, 张钰, 秦鹏, 等. 空天地一体化无线光通信网络关键技术及其发展趋势[J]. 电子学报, 2022, 50(1): 1-17.
- Zhao X W, Zhang Y, Qin P, et al. Key technologies and development trends for a space-air-ground integrated wireless optical communication network[J]. Acta Electronica Sinica, 2022, 50(1): 1-17.
- [48] 徐常志, 靳一, 李立, 等. 面向 6G 的星地融合无线传输技术[J]. 电子与信息学报, 2021, 43(1): 28-36.
- Xu C Z, Jin Y, Li L, et al. Wireless transmission technology of satellite-terrestrial integration for 6G mobile communication[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2021, 43(1): 28-36.

Analysis on Development Status and Trend of Space Laser Communication Technology

Hou Xia, Liu Zheqi, Chang Yidi, Lu Shaowen, Fang Fan, Li Jiawei*

*Aerospace Laser Technology and Systems Department, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics,
Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China*

Abstract

Significance With the rapid development of space technology in the 21st century, the frequency of deep space scientific exploration and manned space missions continues to increase. There is an urgent need to establish a high-speed integrated information network. Highly reliable connectivity between space-based satellite networks and ground-based networks is urgently needed. A large number of high-value satellite on-orbit experiment data will be returned to ensure the smooth progress of scientific research missions. Satellite laser communication has the advantages of high speed, good safety, small size, light weight and no electromagnetic spectrum

constraint. Satellite laser communication has gradually stepped out of the laboratory to complete the technical verification between satellite and Earth and between satellites. It is expected to solve the bottleneck of data transmission in the current space information network and meet the growing business needs of aviation and aerospace. Institutions from Europe, the United States, and Japan carried out satellite laser communication research earlier. At the beginning of this century, the on-orbit technology verification of point-to-point inter-satellite/satellite-based acquisition, tracking and pointing, and long distance relayless communication modulation and demodulation has been completed. Space communication technology has been gradually moving towards the practical stage. China has achieved rapid development in the field of satellite laser communication technology in the past 20 years. The original verification was completed, the key technical problems were solved, and the technological level of related devices was greatly improved. Under the traction of engineering missions such as HY-2, Mozi and BD-3, various key technologies of satellite laser communication have been verified in orbit. At present, it is developing towards high-speed networking applications.

Progress This paper focuses on the development status of satellite laser communication in Europe, the United States, Japan and China. By combing through the technical expertise and research priorities of the above regions, we can discover their future development directions. Then the current status and challenges of satellite laser communication technology in target acquisition and tracking, modulation and demodulation, atmospheric turbulence suppression and anti-interference link maintenance are analyzed. Those mainly include the robustness of the mechanical structure of the communication terminal, the adaptability of the platform, the anti-interference, the asymmetry of the upstream and downstream of the satellite and the ground communication, and the low availability in the harsh environment. In view of the above problems, we give a possible solution to the future development according to the current research status of the corresponding technology, so as to provide a certain reference for scientific researchers in related fields, and then promote the development of China's space field. Finally, according to the needs of space engineering and social development, the development trend of satellite laser communication technology in the future is predicted.

Conclusions and Prospects Satellite laser communication technology has been studied since the 1970s. After several rounds of technological innovation, technological breakthrough of the components, and systematic on-orbit verification, it has become one of the important means of high-speed satellite communication. This paper systematically describes the difficulty existing in the application of satellite laser communication. According to the requirements of space exploration and engineering applications, the development trend of satellite laser communication technology is forecasted. With the coming of the era of high-speed information networking, satellite laser communication technology will play an irreplaceable role.

Key words optical communications; satellite laser communication; acquisition tracking and pointing; atmospheric turbulence; spatial information network